

반도체 시료 생산주문관리 시스템

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

개인과제 개요

CHAPTER 2

기능 명세

CHAPTER 3

미션 소개 및 제출 방법

Chapter 01

개인과제 개요

반도체 시료 생산주문관리 개인과제

배경

여기 가상의 반도체 회사 "S-Semi" 가 있습니다.

이 회사는 다양한 종류의 반도체 시료(Sample)를 생산하여 연구소, 팹리스(Fabless) 업체, 대학 연구실 등의 고객에게 납품하고 있습니다.

시료는 주문이 들어오면 웨이퍼 공정 설비를 통해 제작되고, 검수를 거쳐 고객에게 출고됩니다.

그런데 최근 들어 주문량이 급증하면서 문제가 생겼습니다.

"어, 이 주문 처리됐나요?"

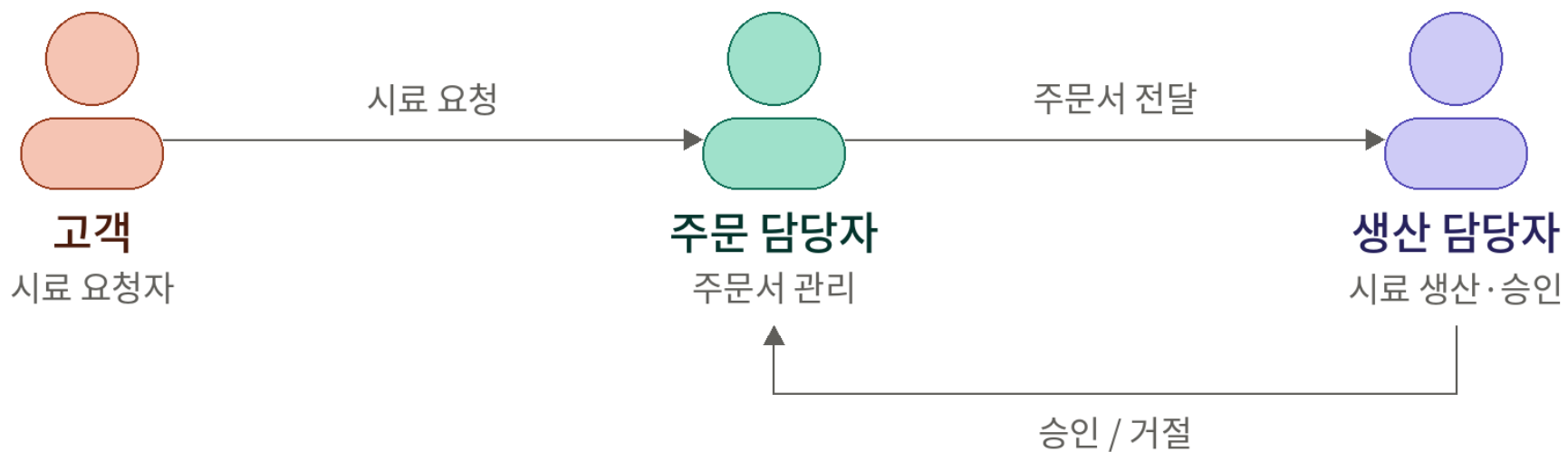
"공정 예약을 했는데, 언제 완성되는지 모르겠어요."

"이미 충분한 시료 재고가 있는데, 왜 추가 공정이 돌아가고 있나요?"

엑셀과 메모장으로 주문을 관리하다 보니, 실수가 잦고 재고와 공정 현황을 한눈에 파악하기 어려웠습니다.

이러한 이유로 S-Semi에서는 더 체계적인 시료 관리를 위한 **"반도체 시료 생산주문관리 시스템"** 을 개발하기로 결정했습니다.

역할별 흐름도



필요한 시료를
이메일로 요청

요청에 맞게
주문서 작성

개발 시료 등록
주문 수신 후
승인 또는 거절

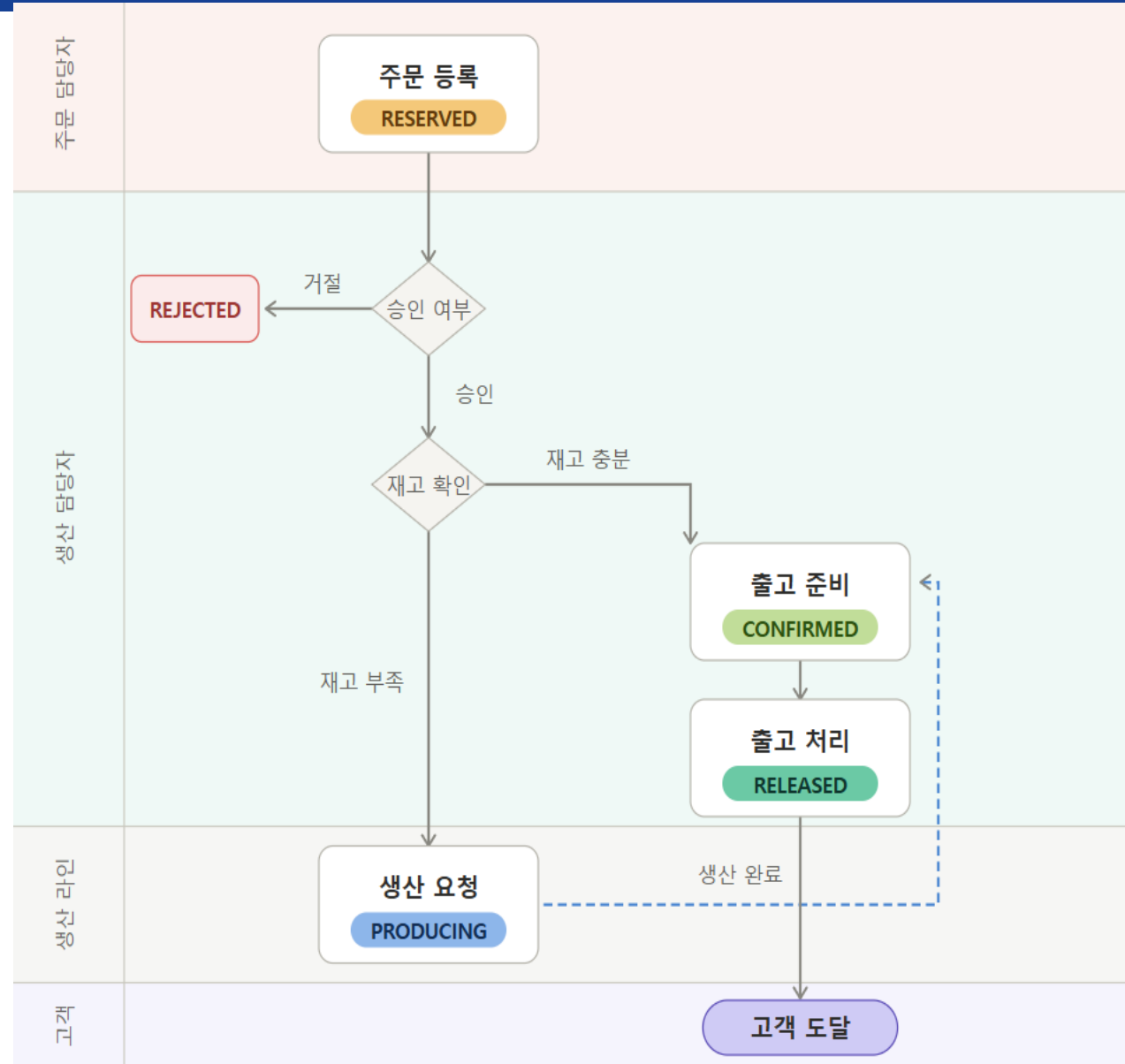
시스템 개요

생산 라인

- 공장에서 시료 하나를 생산하는 설비 흐름
- 하나의 생산 라인은 시료를 하나씩 생산
- 주문이 들어온 시료에 대해서만 생산

시스템은 **콘솔 기반**으로 동작

담당자가 직접 명령을 입력
시료를 등록하고 주문을 처리



주문 상태 흐름

모든 주문은 아래의 상태를 보유

REJECTED는 거절된 주문으로 정상 흐름 외의 상태이며 모니터링에서 제외

상태	의미
RESERVED	주문 접수
REJECTED	주문 거절
PRODUCING	주문 승인 완료 및 재고 부족으로 생산 중
CONFIRMED	주문 승인 완료 및 출고 대기 중
RELEASE	출고 완료

Chapter 02

기능 명세

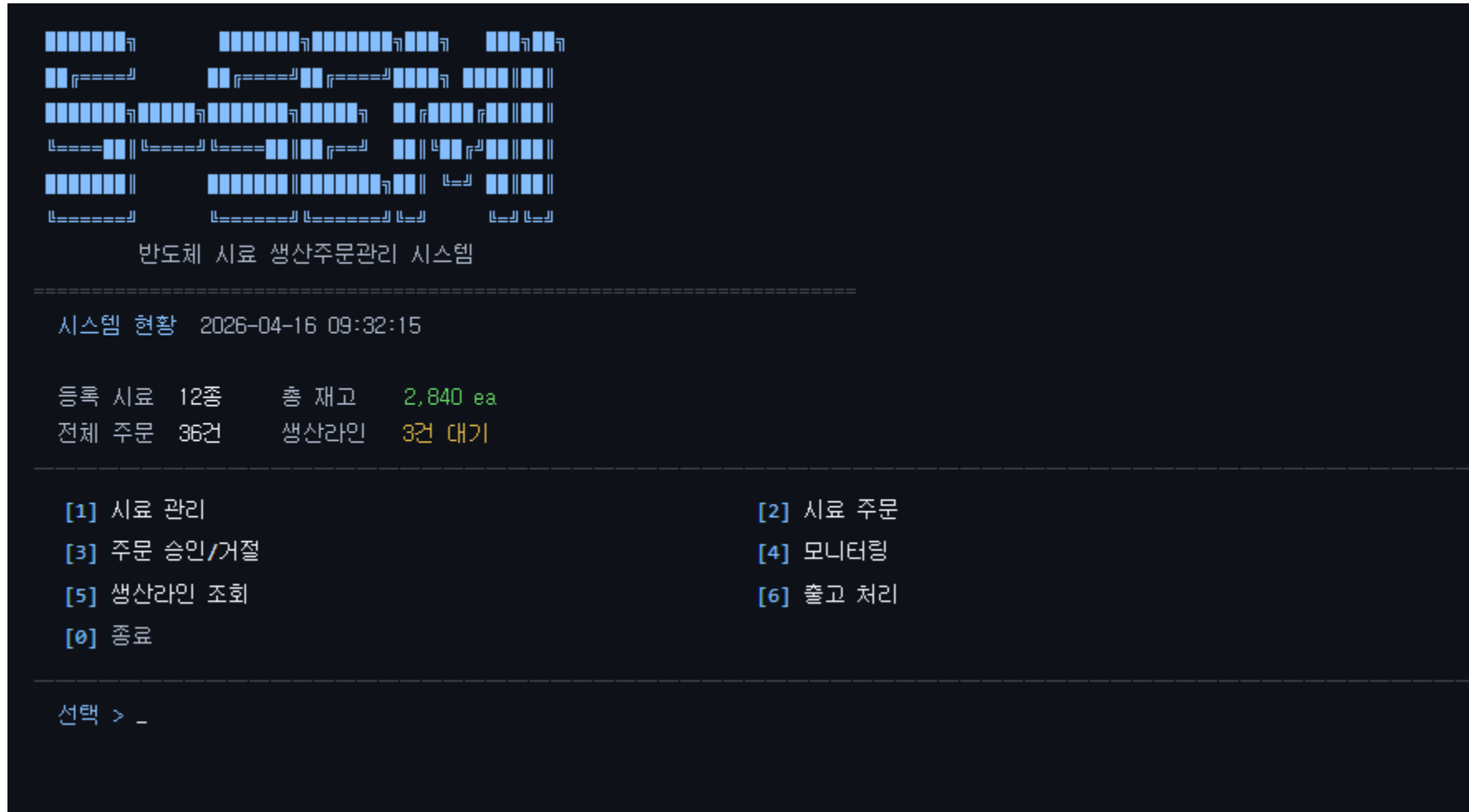
주요 기능 명세 안내

메인 메뉴

기능별 선택 화면을 Display
전체 시료에 대한 요약 정보를 확인

메뉴	의미
시료 관리	새로운 시료 등록, 목록 조회, 이름 검색 기능
주문 (접수 / 승인 / 거절)	고객 주문 접수 및 생산 라인 담당자의 승인·거절 처리
모니터링	상태별 주문 수 및 시료별 재고 현황 확인
출고 처리	CONFIRMED 상태 주문에 대해 출고 실행
생산 라인	현재 생산 중인 시료 및 대기 중인 생산 큐 확인

메인 메뉴 - 예시 UI 화면



위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

시료 관리

시료(Sample)는 이 시스템의 가장 기본이 되는 단위

각 시료는 고유한 이름과 속성을 가지며, 시스템에 등록된 시료만 주문 가능

메뉴	의미
시료 등록	새로운 시료를 시스템에 추가 속성 값 : 시료 ID, 이름, 평균 생산시간, 수율
시료 조회	등록된 모든 시료 목록을 확인 현재 재고 수량도 함께 표시
시료 검색	이름 등 속성으로 특정 시료를 검색

* 수율 : (정상적인 시료 / 총 생산 시료)

ex) 100개 생산 중 정상적인 물품 90개 = 0.9

시료 관리 - 예시 UI 화면

[1] 시료 관리

[1] 시료 등록 [2] 시료 목록 [3] 시료 검색 [0] 뒤로
선택 > 2

등록 시료 목록 (총 12종)

ID	시료명	평균 생산시간	수율	현재 재고
S-001	실리콘 웨이퍼-8인치	0.5 min/ea	0.92	480 ea
S-002	GaN 에피택셜-4인치	0.3 min/ea	0.78	220 ea
S-003	SiC 파워기판-6인치	0.8 min/ea	0.92	30 ea
S-004	포토리저스트-PR7	0.2 min/ea	0.95	910 ea
S-005	산화막 웨이퍼-SiO2	0.6 min/ea	0.88	0 ea

...외 7종 [N] 다음페이지
선택 > _

위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

시료 주문

고객이 시료를 요청하면 주문 담당자가 주문을 생성

시료 예약

고객이 원하는 시료와 수량을 주문
이 시점에서 주문 상태는 RESERVED

예약시 입력 값

- 시료 ID
- 고객명
- 주문 수량

시료 주문 - 예시 UI 화면

[2] 시료 주문

시료 ID > S-003

고객명 > 삼성전자 파운드리

주문 수량 > 200

입력 내용 확인

시료

SiC 파워기판-6인치 (S-003)

고객

삼성전자 파운드리

수량

200 ea

[Y] 예약 접수 [N] 취소

선택 > Y

예약 접수 완료.

주문번호

ORD-20260416-0043

현재 상태

RESERVED

※ 재고 확인은 [3] 승인 메뉴에서 직접 진행하세요.

선택 > _

위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

주문 승인/거절

접수된 주문(RESERVED) 목록을 확인
특정 주문에 대하여 승인 혹은 거절

접수된 주문 목록

RESERVED 상태의 주문 목록 Display

주문 승인

접수된 특정 주문에 대해 승인

- 승인시 재고 상황에 따라 2가지 방식으로 자동으로 처리
- 재고가 충분한 경우 → 주문을 즉시 CONFIRMED 상태로 전환
- 재고가 부족한 경우 → 생산 라인에 자동으로 등록, 주문 상태를 PRODUCING으로 전환

주문 거절

접수된 특정 주문에 대해 거절
즉시 REJECTED 상태로 전환

주문 승인/거절 - 예시 UI 화면

[3] 주문 승인/거절

승인 대기 중인 예약 목록 (RESERVED)

번호	주문번호	고객	시료	수량	상태
[1]	ORD-0041	LG이노텍	산화막 웨이퍼-SiO2	300 ea	RESERVED
[2]	ORD-0042	SK하이닉스	실리콘 웨이퍼-8인치	150 ea	RESERVED
[3]	ORD-0043	삼성전자 파운드리	SiC 파워기판-6인치	200 ea	RESERVED

승인할 번호 > 3

재고 확인 중...

시료

SiC 파워기판-6인치

현재 재고

30 ea

주문 수량

200 ea

부족분

170 ea ← 이 수량만 생산

재고 부족. 부족분 170 ea 승인하시겠습니까? (실생산량 206 ea / 165 min)

[Y] 승인

[N] 주문 거절

선택 > Y

승인 완료.

상태 변경

RESERVED → PRODUCING

주문번호

ORD-20260416-0043

위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

모니터링

주문에 따른 시료 재고에 대한 정보 모니터링 기능
담당자가 현재 시스템의 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 구성

주문량 확인

현재 상태별(RESERVED/CONFIRMED/ PRODUCING / RELEASE) 목록을 확인
REJECTED 는 유효한 주문이 아니므로 무시

재고량 확인

각 시료별 현재 재고 수량을 확인
주문대비 재고 수량에 따라 상태도 표기

- 여유 : 주문대비 재고 충분 상태
- 부족 : 주문대비 재고 수량 부족 상태
- 고갈 : 수량이 0인 상태



위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

생산라인

생산라인에 대한 정보를 Display

주문량에 대한 부족분을 생산하되, 수율 및 오차를 고려하여 시료를 생산

실 생산량 : $\text{ceil}(\text{부족분} / (\text{수율} * 0.9))$

총 생산 시간 : 평균 생산시간 * 실 생산량

생산 완료시 주문상태 PRODUCING -> CONFIRMED 변경

생산 현황 표기

현재 생산중인 시료에 대한 정보 표기

표기할 정보 수준은 자율적으로 결정

ex) 주문 정보, 현재까지의 생산량 등

대기 주문 확인

생산라인의 대기열인 생산 큐를 이용

생산 작업을 대기하고 있는 목록을 출력

- 스케줄링 전략 : FIFO

생산라인

[5] 생산라인 조회 FIFO 방식

생산라인 1개 (단일 라인) 현재 상태: **RUNNING**

현재 처리 중

주문번호 ORD-20260416-0038 시료 SiC 파워기판-6인치

주문량 80 ea 재고 30 ea → 부족 50 ea → 실생산량 61 ea (수율 0.92 / 49 min)

진행  72% 완료 예정 09:49

대기 중인 주문 (FIFO 순)

순서	주문번호	시료	주문량	부족분	실생산량	예상 완료
1	ORD-0040	산화막 웨이퍼-SiO2	150 ea	150 ea	190 ea	11:43
2	ORD-0043	SiC 파워기판-6인치	200 ea	170 ea	206 ea	14:28
3	ORD-0044	GaN 에피택셜-4인치	300 ea	80 ea	114 ea	15:02

* 부족분 = 주문량 - 재고, 실생산량 = $\text{ceil}(\text{부족분} / (\text{수율} * 0.9))$

* 선입선출(FIFO) 방식으로 처리됩니다.

선택 > _

위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

출고 처리

재고가 충분해진 CONFIRMED 주문에 대하여 출고를 처리

특정 주문에 대해 출고를 실행
주문 상태가 RELEASE로 전환

출고 처리

[6] 출고 처리

출고 가능 주문 (CONFIRMED)

번호	주문번호	고객	시료	수량
[1]	ORD-0042	SK하이닉스	실리콘 웨이퍼-8인치	150 ea
[2]	ORD-0035	DB하이텍	포토레지스트-PR7	400 ea

출고할 번호 > 1

출고 처리 완료.

주문번호

ORD-20260416-0042

출고수량

150 ea

처리일시

2026-04-16 09:34:02

상태

CONFIRMED → RELEASE

선택 > _

위 화면은 이해를 돕기 위한 예시입니다.
화면 구성은 자유롭게 결정하여 표기하시기 바랍니다.

Chapter 03

미션 소개 및 제출 방법

주요 기능 명세 안내

[미션1] PoC 개발

PoC(Proof of Concept) 를 작성하여 기능을 검증 후 프로젝트 구현을 시작
각 PoC는 개별 Repository로 생성하여 제출

필요 PoC 항목	설명
MVC 스켈레톤 코드	Model / Controller / View 패키지 구조와 역할 분리 완성
데이터 영속성 처리	자유롭게 선택한 방식(파일, JSON, DB 등)으로 데이터를 저장·불러오는 구조 구현, CRUD 포함
데이터 모니터링 Tool	현재 저장된 데이터 상태를 콘솔에서 실시간 조회할 수 있는 관리자 도구
Dummy 데이터 생성 Tool	Test 를 위한 Dummy Data를 생성하는 도구 Dummy Data는 연결된 DB에 추가

* 데이터 영속성 : application을 다시 실행해도 데이터를 유지할 수 있는 성질

[미션2] 프로젝트 개발

Agentic Engineering 을 도입하여 기능 명세를 충족하는 고품질 코드 개발

주안점

1. CLAUDE.md, PRD.md 등의 문서 관리
2. Harness 도입
3. Test script
4. CleanCode
5. Commit 이력

제출 방법

PoC 및 프로젝트 개발 Repository를 제출
각 Repository는 Public으로 생성

PoC 항목	Repository 이름
MVC 스켈레톤 코드	ConsoleMVC-본인영문이름-사번
데이터 영속성 처리	DataPersistence-본인영문이름-사번
데이터 모니터링 Tool	DataMonitor-본인영문이름-사번
Dummy 데이터 생성 Tool	DummyDataGenerator-본인영문이름-사번
반도체 시료 생산주문관리 시스템	SampleOrderSystem-본인영문이름-사번

감사합니다.